Deployment Diagram

Aplikasi Notebook

Penempatan perangkat lunak pada node, diselaraskan dengan Sequence, Class, State Machine, dan Use Case Diagram

1. Pendahuluan

Deployment diagram menggambarkan bagaimana perangkat lunak ditempatkan pada perangkat keras dan lingkungan eksekusi saat sistem dijalankan: node apa saja yang ada, artifact (berkas hasil build atau data) apa yang berjalan di tiap node, dan jalur komunikasi antar-node. Diagram-diagram sebelumnya menjelaskan perilaku dan struktur logis. Deployment diagram menjawab "semua itu dijalankan di mana".

Dokumen ini memuat dua diagram. DD-1 adalah gambaran penyebaran lengkap: 5 node, 7 artifact, dan 4 jalur komunikasi. DD-2 memperbesar Server Aplikasi untuk memperlihatkan 7 komponen yang mengelompokkan 18 kelas pada Class Diagram, sehingga terlihat kelas mana berjalan di node mana.

1.1 Notasi yang dipakai

Simbol	Arti
Kotak tiga dimensi «device» atau «node»	Node, yaitu perangkat keras atau mesin tempat perangkat lunak berjalan. «device» untuk perangkat milik pengguna, «node» untuk server.
Kotak tiga dimensi hijau «execution environment»	Lingkungan eksekusi di dalam node, misalnya browser, runtime Go, atau sistem basis data.
Kotak tiga dimensi bergaris putus «external»	Node milik pihak ketiga yang di luar kendali sistem.
Persegi dengan sudut terlipat «artifact»	Artifact, yaitu berkas atau paket yang diletakkan pada node (program, halaman, skema basis data, folder berkas).
Persegi dengan dua kotak kecil «component»	Komponen perangkat lunak di dalam artifact. Pada DD-2 komponen mengelompokkan kelas pada Class Diagram.
Garis antar-node berlabel Pn	Jalur komunikasi dengan protokolnya. Nomor Pn dipakai pada tabel jalur dan jejak skenario.

1.2 Aturan penurunan dari dokumen sebelumnya

Deployment diagram tidak digambar dari ingatan. Setiap bagian diturunkan dari dokumen yang sudah ada dan diperiksa terhadapnya (bagian 5).

1. Tiga lifeline pada Sequence Diagram (Aktor, Sistem Notebook, Basis Data) dipetakan ke node: Aktor ke Perangkat Pengguna, Sistem Notebook ke Server Aplikasi, dan Basis Data ke Server Basis Data (serta Penyimpanan Berkas untuk isi berkas).

2. Jalur komunikasi diturunkan dari pesan pada Sequence Diagram. Pesan Aktor ke Sistem dan balasan Sistem ke Aktor lewat jalur P1, sedangkan pesan Sistem ke Basis Data lewat jalur P3. Langkah yang memindahkan isi berkas juga memakai jalur P4.
3. Setiap kelas pada Class Diagram ditempatkan pada tepat satu komponen di Server Aplikasi, dan tabelnya berada di Server Basis Data. Kelompok komponen mengikuti pembagian diagram CD-1 sampai CD-5.
4. Setiap use case terwakili oleh komponen yang memuat kelas yang dipakainya, sehingga 17 use case semuanya tertempatkan.
5. Semua pilihan teknologi (Go, PostgreSQL atau MySQL, browser, CDN, HTTPS) berasal dari SRS. Hal yang tidak ditetapkan SRS ditandai sebagai keputusan penyusun (bagian 6).

2. Node dan Artifact

Node	Stereotip	Lingkungan eksekusi	Artifact	Lifeline pada Sequence Diagram	Dasar
N1 Perangkat Pengguna	«device»	Web browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari)	A1 frontend A2 Local Storage	Aktor (User, Viewer, Admin)	SRS 2.1, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3; NFR-23
N2 Server Aplikasi	«node»	Linux dengan runtime Go	A3 notebook-server	Sistem Notebook	SRS 2.1, 2.4, 2.5, 3.2, 3.3; NFR-05, NFR-10, NFR-11, NFR-15, NFR-17
N3 Server Basis Data	«node»	Basis data relasional (PostgreSQL atau MySQL)	A4 skema notebook	Basis Data	SRS 2.4, 3.2, 3.3; NFR-14
N4 Penyimpanan Berkas	«node»	Local disk atau object storage S3-compatible	A5 uploads A6 backups	Basis Data (berkas)	SRS 2.4, 3.3; Appendix C; NFR-05
N5 CDN Pihak Ketiga	«external»	layanan eksternal	A7 pustaka frontend	-	SRS 2.7

Pemetaan lifeline Sequence Diagram ke node

Lifeline	Node	Keterangan
Aktor (User, Viewer, Admin)	N1	Perangkat Pengguna: aktor memakai browser di perangkatnya.
Sistem Notebook	N2	Server Aplikasi: backend Go yang melayani semua pesan.
Basis Data	N3	Server Basis Data untuk data terstruktur, dan Penyimpanan Berkas (N4) untuk isi berkas.

Lifeline Basis Data pada Sequence Diagram adalah rincian dari satu lajur "Sistem" pada Activity Diagram. Pada deployment diagram, lifeline yang sama terbagi lagi menjadi dua node karena data terstruktur dan isi berkas disimpan di tempat berbeda.

3. Deployment Diagram

3.1 DD-1 Penyebaran Lengkap

Cakupan	Seluruh sistem: 5 node, 7 artifact, 4 jalur komunikasi
Mengacu ke	Sequence Diagram (lifeline), Use Case Diagram (aktor memakai browser), Class Diagram (18 tabel), dan State Machine Diagram (sesi, backup, pengingat)
Dasar SRS	SRS 2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1 sampai 3.4, dan Appendix C

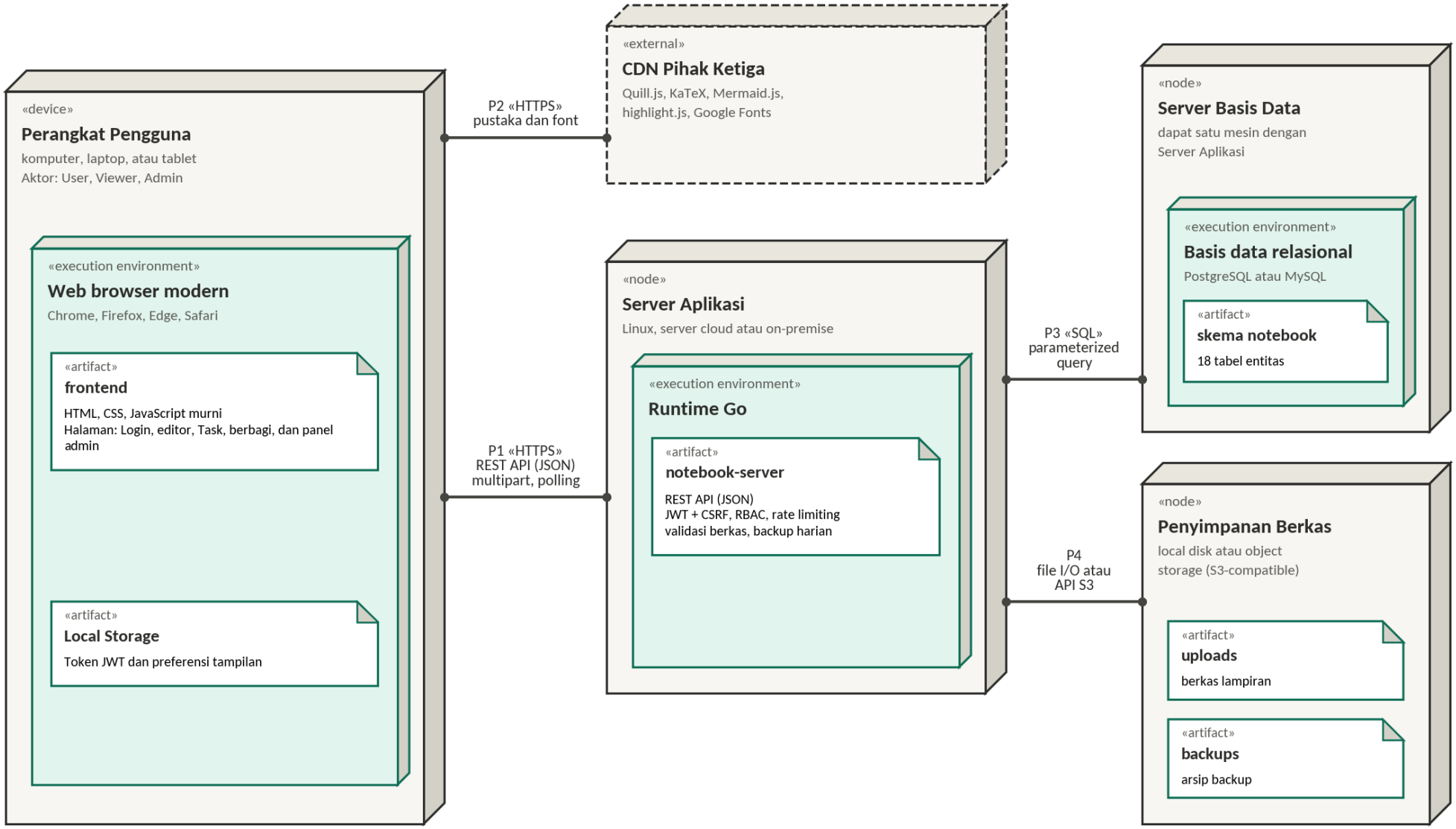
Jalur komunikasi

Jalur	Dari	Ke	Protokol	Data yang mengalir	Dasar SRS	Sumber
P1	N1 Perangkat Pengguna	N2 Server Aplikasi	HTTPS	REST API berformat JSON. Header Authorization: Bearer dan X-CSRF-Token untuk permintaan yang mengubah data. Upload dan download berkas memakai multipart/form-data. Notifikasi diperbarui lewat polling berkala dari client.	SRS 3.4; NFR-10, NFR-18	SRS
P2	N1 Perangkat Pengguna	N5 CDN Pihak Ketiga	HTTPS	Browser memuat pustaka frontend dan font dari CDN.	SRS 2.7	SRS
P3	N2 Server Aplikasi	N3 Server Basis Data	SQL (koneksi basis data)	Query dengan parameterized query atau prepared statement. Dipakai semua operasi baca dan tulis data terstruktur.	SRS 3.3; NFR-14	SRS
P4	N2 Server Aplikasi	N4 Penyimpanan Berkas	File I/O atau API S3	Menulis dan membaca berkas lampiran dan arsip backup. Memakai file I/O bila local disk, atau API S3-compatible bila object storage.	SRS 2.4, 3.3; Appendix C	Keputusan penyusun

Artifact

ID	Artifact	Node	Isi
A1	frontend	N1 Perangkat Pengguna	HTML, CSS, dan JavaScript murni (tanpa framework SPA), dengan editor Quill.js. Halaman: Login dan Register, sidebar, dashboard, editor catatan, Task, pencarian, pengaturan akun, panel berbagi, galeri template, graph view, dan panel admin.
A2	Local Storage	N1 Perangkat Pengguna	Menyimpan token sesi (JWT) dan preferensi tampilan pada sisi client.
A3	notebook-server	N2 Server Aplikasi	Backend Golang yang menyediakan REST API berformat JSON. Memuat autentikasi JWT dengan proteksi CSRF, RBAC, rate limiting, validasi berkas, dan backup otomatis harian.
A4	skema notebook	N3 Server Basis Data	Skema basis data dengan 18 tabel, satu untuk tiap kelas pada Class Diagram.
A5	uploads	N4 Penyimpanan Berkas	Berkas lampiran. Lokasinya dicatat pada Attachment.storagePath.
A6	backups	N4 Penyimpanan Berkas	Arsip backup data pengguna. Lokasinya dicatat pada Backup.location.
A7	pustaka frontend	N5 CDN Pihak Ketiga	Quill.js, KaTeX, Mermaid.js, highlight.js, dan Google Fonts yang dimuat browser.

Diagram DD-1: Penyebaran Lengkap



Gambar 3.1. DD-1: Penyebaran Lengkap

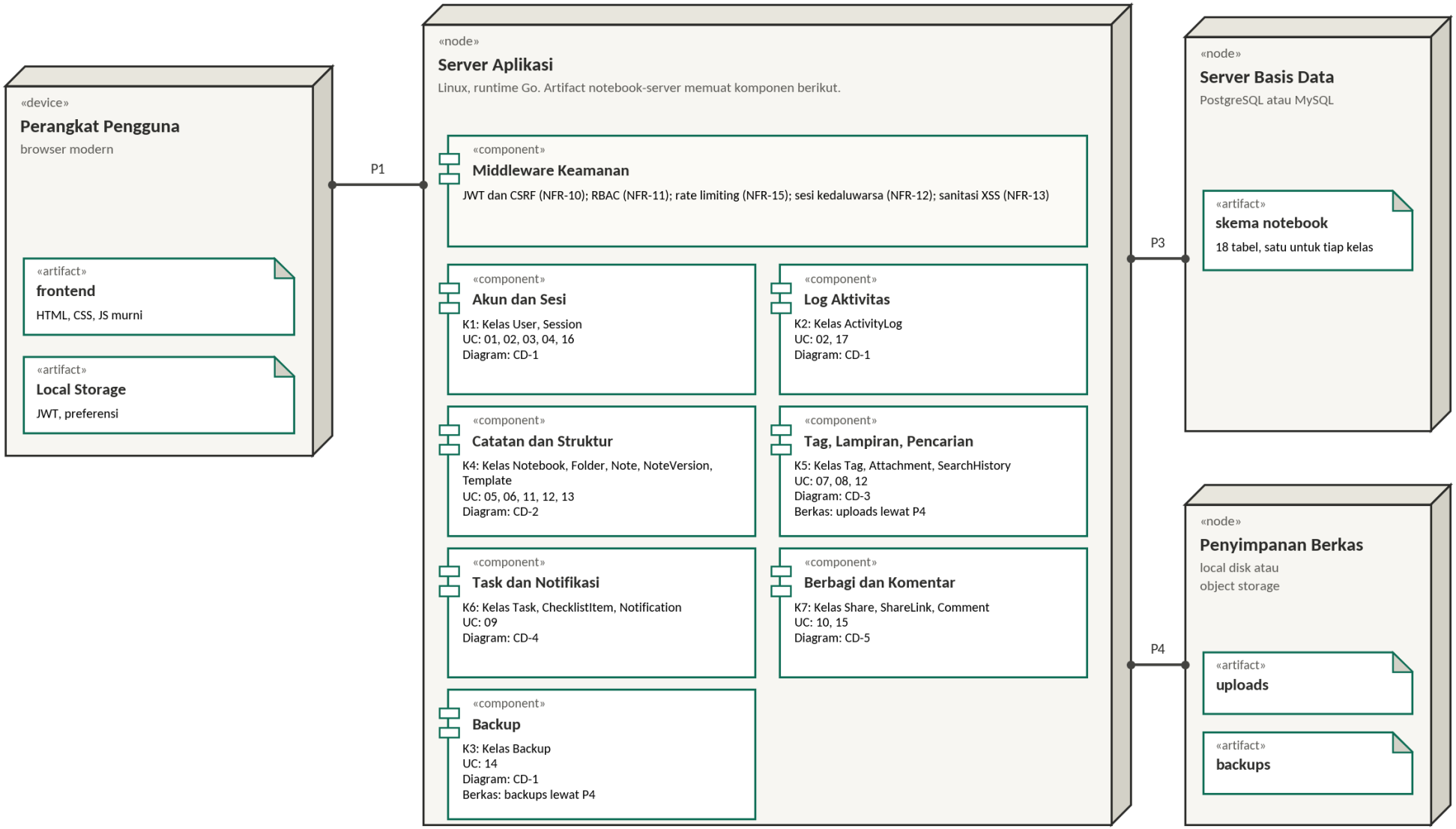
3.2 DD-2 Komponen pada Server Aplikasi

Cakupan	Isi Server Aplikasi: 7 komponen yang memuat 18 kelas, ditambah middleware keamanan
Mengacu ke	Class Diagram (pengelompokan kelas mengikuti CD-1 sampai CD-5) dan Use Case Diagram (use case per komponen)
Dasar SRS	SRS 2.5, 3.2; NFR-10 sampai NFR-15, NFR-17, NFR-22

Komponen, kelas, dan penyimpanannya

ID	Komponen	Kelas	Use case	Diagram	Penyimpanan
K1	Akun dan Sesi	User, Session	UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-16	CD-1	Tabel basis data (N3, jalur P3): User, Session
K2	Log Aktivitas	ActivityLog	UC-02, UC-17	CD-1	Tabel basis data (N3, jalur P3): ActivityLog
K3	Backup	Backup	UC-14	CD-1	Tabel basis data (N3, jalur P3): Backup. Berkas (N4, jalur P4): Backup ke backups
K4	Catatan dan Struktur	Notebook, Folder, Note, NoteVersion, Template	UC-05, UC-06, UC-11, UC-12, UC-13	CD-2	Tabel basis data (N3, jalur P3): Notebook, Folder, Note, NoteVersion, Template
K5	Tag, Lampiran, Pencarian	Tag, Attachment, SearchHistory	UC-07, UC-08, UC-12	CD-3	Tabel basis data (N3, jalur P3): Tag, Attachment, SearchHistory. Berkas (N4, jalur P4): Attachment ke uploads
K6	Task dan Notifikasi	Task, ChecklistItem, Notification	UC-09	CD-4	Tabel basis data (N3, jalur P3): Task, ChecklistItem, Notification
K7	Berbagi dan Komentar	Share, ShareLink, Comment	UC-10, UC-15	CD-5	Tabel basis data (N3, jalur P3): Share, ShareLink, Comment
M1	Middleware Keamanan	-	-	-	Dilewati semua permintaan sebelum sampai ke komponen: JWT dan CSRF (NFR-10), RBAC (NFR-11), rate limiting (NFR-15), sesi kedaluwarsa (NFR-12), sanitasi XSS (NFR-13).

Diagram DD-2: Komponen pada Server Aplikasi



Gambar 3.2. DD-2: Komponen pada Server Aplikasi

4. Jejak Skenario pada Node dan Jalur

Tabel ini menelusuri langkah-langkah skenario yang sudah ada pada Activity dan Sequence Diagram, dan memperlihatkan jalur komunikasi mana yang dipakai. Kolom "Pesan SD" dan "Lifeline" diambil dari tabel pemetaan pada dokumen Sequence Diagram, lalu jalurnya diturunkan dengan aturan 2 pada bagian 1.2.

Skenario	Node pada Activity Diagram	Pesan SD	Lifeline (dari → ke)	Jalur	Node (dari → ke)
S1 Login (UC-02, SM-02)	3.2 Isi username/email dan password	3.2 pesan 2	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.2 Periksa status akun	3.2 pesan 3	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.2 Verifikasi kredensial	3.2 pesan 4	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.2 Buat sesi login	3.2 pesan 5	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.2 Catat aktivitas login	3.2 pesan 6	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.2 Tampilkan beranda User	3.2 pesan 7	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1
S2 Simpan catatan (UC-06, SM-03)	3.6 Tulis isi atau pilih catatan	3.6 pesan 3	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.6 Simpan catatan	3.6 pesan 5	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.6 Tampilkan catatan terbaru	3.6 pesan 6	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1
S3 Unggah lampiran (UC-07, SM-05)	3.7 Pilih atau seret berkas	3.7 pesan 3	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.7 Proses permintaan lampiran	3.7 pesan 4	Sistem → Basis Data	P3 + P4	N2 → N3 dan N4
	3.7 Perbarui daftar lampiran di catatan	3.7 pesan 5	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
S4 Berbagi catatan (UC-10, SM-06)	3.10 Pilih pengguna penerima	3.10 pesan 3	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.10 Periksa permintaan berbagi	3.10 pesan 4	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.10 Simpan pengaturan berbagi	3.10 pesan 5	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	3.10 Catat aktivitas berbagi	3.10 pesan 6	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
S5 Lihat catatan dibagikan (Viewer) (UC-15, SM-06)	4.3 Pilih catatan	4.3 pesan 4	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	4.3 Tampilkan catatan dalam mode baca saja	4.3 pesan 5	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1
S6 Backup manual (UC-14, SM-07)	3.15 Jalankan backup manual	3.15 pesan 2	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.15 Kumpulkan dan simpan data pengguna	3.15 pesan 3	Sistem → Basis Data	P3 + P4	N2 → N3 dan N4
	3.15 Tampilkan backup baru di daftar backup	3.15 pesan 4	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1
S7 Restore data (UC-14, SM-07)	3.16 Pilih backup yang akan dipulihkan	3.16 pesan 2	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.16 Tampilkan konfirmasi restore	3.16 pesan 3	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1

Skenario	Node pada Activity Diagram	Pesan SD	Lifeline (dari → ke)	Jalur	Node (dari → ke)
	3.16 Jawab konfirmasi restore	3.16 pesan 4	Aktor → Sistem	P1	N1 → N2
	3.16 Pulihkan data dari backup	3.16 pesan 5	Sistem → Basis Data	P3 + P4	N2 → N3 dan N4
	3.16 Tampilkan hasil restore	3.16 pesan 6	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1
S8 Lihat log aktivitas (Admin) (UC-17)	5.4 Ambil data log aktivitas	5.4 pesan 2	Sistem → Basis Data	P3	N2 → N3
	5.4 Tampilkan daftar log aktivitas	5.4 pesan 3	Sistem → Aktor	P1	N2 → N1

Alur yang berasal dari SRS dan State Machine Diagram

Skenario	Use case	State Machine	Jalur dan peran node	Jalur	Dasar SRS
S9 Pengingat task	UC-09	SM-04 T6	Client memanggil endpoint notifikasi secara berkala (polling) lewat P1. Server Aplikasi membaca Notification lewat P3 dan mengembalikan yang jatuh tempo. Browser menampilkan notifikasi bila pengguna mengizinkan.	P1 + P3	SRS 3.4; FR-063, FR-117
S10 Backup otomatis harian	UC-14	SM-07 T1	Pekerjaan terjadwal pada Server Aplikasi membaca data lewat P3, lalu menulis arsip ke Penyimpanan Berkas lewat P4. Tidak melibatkan aktor.	P3 + P4	NFR-05; FR-106
S11 Memuat antarmuka	-	-	Browser mengambil halaman dari Server Aplikasi lewat P1, lalu memuat Quill.js, KaTeX, Mermaid.js, highlight.js, dan Google Fonts dari CDN lewat P2.	P1 + P2	SRS 2.7, 3.3

5. Pemeriksaan Kesesuaian

Kesesuaian diperiksa secara terprogram dari data yang sama dengan dokumen-dokumen sebelumnya.

5.1 Cakupan use case

ID	Use case	Komponen yang menempatkan
UC-01	Registrasi	K1 Akun dan Sesi
UC-02	Login	K1 Akun dan Sesi, K2 Log Aktivitas
UC-03	Logout	K1 Akun dan Sesi
UC-04	Kelola profil	K1 Akun dan Sesi
UC-05	Kelola notebook & folder	K4 Catatan dan Struktur
UC-06	Kelola catatan	K4 Catatan dan Struktur
UC-07	Kelola attachment	K5 Tag, Lampiran, Pencarian
UC-08	Kelola tag	K5 Tag, Lampiran, Pencarian
UC-09	Kelola task	K6 Task dan Notifikasi
UC-10	Berbagi catatan	K7 Berbagi dan Komentar
UC-11	Kelola template	K4 Catatan dan Struktur
UC-12	Cari catatan	K4 Catatan dan Struktur, K5 Tag, Lampiran, Pencarian
UC-13	Impor & ekspor catatan	K4 Catatan dan Struktur
UC-14	Backup & restore data	K3 Backup
UC-15	Lihat catatan dibagikan	K7 Berbagi dan Komentar
UC-16	Kelola pengguna	K1 Akun dan Sesi
UC-17	Lihat log aktivitas	K2 Log Aktivitas

5.2 Kebutuhan non-fungsional yang terkait penyebaran

Acuan	Kebutuhan	Ditempatkan pada	Keterangan
NFR-18	Komunikasi client-server dienkripsi HTTPS/TLS	P1, P2	Titik akhir HTTPS pada Server Aplikasi. Apakah TLS diakhiri langsung oleh Go atau oleh reverse proxy tidak ditetapkan SRS.
NFR-10	JWT dan CSRF token	N1 (A2), N2 (M1)	Token disimpan di Local Storage pada client, divalidasi oleh middleware pada server.
NFR-15	Rate limiting pada endpoint autentikasi dan publik	N2 (M1)	Diterapkan di middleware Server Aplikasi sebelum permintaan sampai ke komponen.
NFR-14	Parameterized query	P3	Seluruh akses Server Aplikasi ke Server Basis Data.
NFR-17	Validasi tipe dan ukuran berkas	N2 (K5)	Dilakukan Server Aplikasi sebelum berkas ditulis ke Penyimpanan Berkas (P4).
NFR-05	Backup otomatis harian	N2, N3, N4	Server Aplikasi membaca data dari N3 dan menulis arsip ke N4 (alur S10).
NFR-12	Sesi berakhir setelah tidak aktif	N2 (K1, M1)	Dicek di server lewat Session.isExpired().
NFR-03	Minimal 500 pengguna aktif bersamaan	N2	Beban terutama pada Server Aplikasi dan Server Basis Data.
NFR-20	Ketersediaan minimal 99%	N2, N3, N4	SRS tidak menetapkan redundansi, jadi diagram menggambar satu instance tiap node.
NFR-22	Dapat dikembangkan tanpa redesain besar	N2 (K1 s.d. K7)	Komponen dipisah per kelompok kelas. Server Basis Data dan Penyimpanan Berkas sudah node tersendiri sehingga bisa dipisah mesin.
NFR-23	Berjalan di berbagai browser dan ukuran layar	N1	Frontend berjalan di browser modern dengan desain responsif.

5.3 Hasil pemeriksaan

Pemeriksaan	Hasil	Status
Lifeline Sequence Diagram	Tiga lifeline (Aktor, Sistem Notebook, Basis Data) semuanya dipetakan ke node.	Sesuai
Pesan Sequence Diagram	28 pesan pada 8 skenario dipetakan ke jalur: 15 lewat P1 dan 13 lewat P3 (3 di antaranya juga lewat P4). Setiap pesan ditemukan pada tabel pemetaan dokumen Sequence Diagram.	Sesuai
Kelas pada Class Diagram	18 dari 18 kelas ditempatkan pada tepat satu komponen, dan semuanya punya tabel di Server Basis Data.	Sesuai
Use case	17 dari 17 use case tertempatkan pada minimal satu komponen.	Sesuai
Node dan jalur	Setiap node punya minimal satu jalur komunikasi, dan setiap jalur menghubungkan dua node yang ada.	Sesuai
Acuan SRS	26 nomor kebutuhan (FR dan NFR) yang dikutip semuanya ada pada SRS, begitu pula bagian SRS yang dirujuk (2.1, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1 sampai 3.4, dan Appendix C).	Sesuai

Cara menjelaskan keselarasan kepada dosen

- Tunjuk tabel pemetaan lifeline: tiga lifeline pada Sequence Diagram menjadi node pada deployment diagram, sehingga pesan "Aktor ke Sistem" pada diagram urutan sama dengan jalur P1 pada diagram penyebaran.
- Tunjuk bagian 3.2: kelompok kelas pada Class Diagram menjadi komponen di Server Aplikasi, dan tabelnya menjadi artifact di Server Basis Data.

- Jelaskan sudut pandangnya. Deployment diagram menjawab "software berjalan di mana dan berkomunikasi lewat apa", sedangkan diagram lain menjawab apa yang dikerjakan, siapa berkomunikasi, apa strukturnya, dan bagaimana statusnya berubah.

6. Catatan Interpretasi

Bersumber dari SRS

- Browser modern di perangkat pengguna, frontend HTML, CSS, dan JavaScript murni, backend Go dengan REST API berformat JSON, serta basis data relasional PostgreSQL atau MySQL (SRS 2.4, 2.5, 3.3).
- Komunikasi lewat HTTPS dengan autentikasi JWT dan proteksi CSRF, rate limiting, parameterized query, dan validasi berkas (NFR-10, NFR-14, NFR-15, NFR-17, NFR-18).
- Pustaka frontend dan font dimuat dari CDN pihak ketiga (SRS 2.7).
- Backup otomatis harian (NFR-05) dan token sesi yang disimpan di Local Storage pada client (SRS 3.3).

Keputusan penyusun

- Server Aplikasi, Server Basis Data, dan Penyimpanan Berkas digambar sebagai node terpisah supaya jalur P3 dan P4 terlihat. SRS tidak menetapkan apakah ketiganya satu mesin atau terpisah, sehingga ketiganya bisa berada di satu mesin tanpa mengubah diagram.
- Tidak ada reverse proxy, load balancer, atau cache pada diagram, karena SRS tidak menyebutnya. NFR-18 hanya mewajibkan HTTPS, jadi tidak ditentukan apakah TLS diakhiri oleh Go atau oleh proxy.
- Komponen K1 sampai K7 dan Middleware M1 adalah pengelompokan penyusun yang mengikuti pembagian Class Diagram. SRS tidak mendefinisikan modul internal backend.
- Jalur P3 dan P4 diberi nama protokol yang paling umum (SQL, file I/O atau API S3). SRS tidak menetapkan driver, port, atau protokol rinci.
- Mekanisme pengingat task digambar sebagai polling dari client lewat P1, mengikuti SRS 3.4 yang menyebut notifikasi lewat polling. Selang waktu polling tidak ditetapkan SRS.

Hal yang tidak ditetapkan SRS

- Pilihan penyimpanan berkas antara local disk dan object storage S3-compatible masih terbuka (Appendix C), sehingga node Penyimpanan Berkas ditulis dengan kedua kemungkinan.
- Redundansi, replikasi basis data, dan pemulihan bencana. NFR-20 hanya menyebut ketersediaan minimal 99%, jadi diagram menggambar satu instance tiap node.
- Integrasi push notification, aplikasi mobile native, dan login OAuth pihak ketiga masuk daftar yang belum ditentukan (Appendix C), sehingga tidak digambar sebagai node.